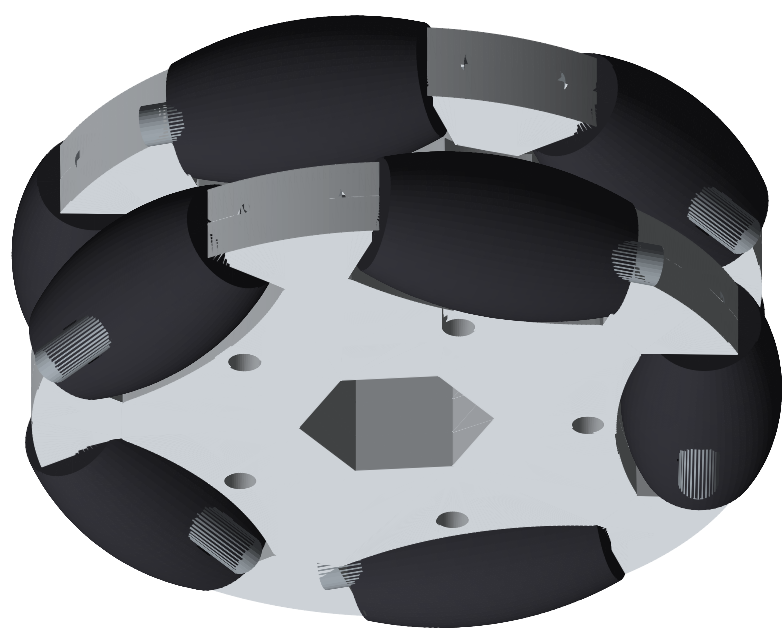


Rueda omnidireccional doble Ø58

Sándwich de 6 placas de 3 mm · ancho total 24.08 mm · 2x5 rodillos a 36° · 2026-07-28



Pieza	Cant.	Origen	Nota
placa ext avellanada	1	fabricar	cara exterior frontal
placa ranurada A	1	fabricar	aloja los ejes de la hilera A
placa intermedia 1	1	fabricar	separador
placa intermedia 2	1	fabricar	separador (espejo)
placa ranurada B	1	fabricar	aloja los ejes de la hilera B
placa ext roscada	1	fabricar	cara exterior trasera, a roscar
rodillo	10	fabricar	barril de rodadura
eje rodillo	10	fabricar	varilla Ø3 x 25.66, lisa
tornillo M3 avellanado	5	comprado	largo 18-22 mm (agarre 18)

Montaje

1. Meter cada eje en su rodillo y apoyarlo en la ranura de su placa.
2. Cerrar cada hilera con la placa contigua: el eje queda cazado, sin cabeza ni tuerca; gira el rodillo, no el eje.
3. Apilar en el orden de la lista y apretar los 5 tornillos.

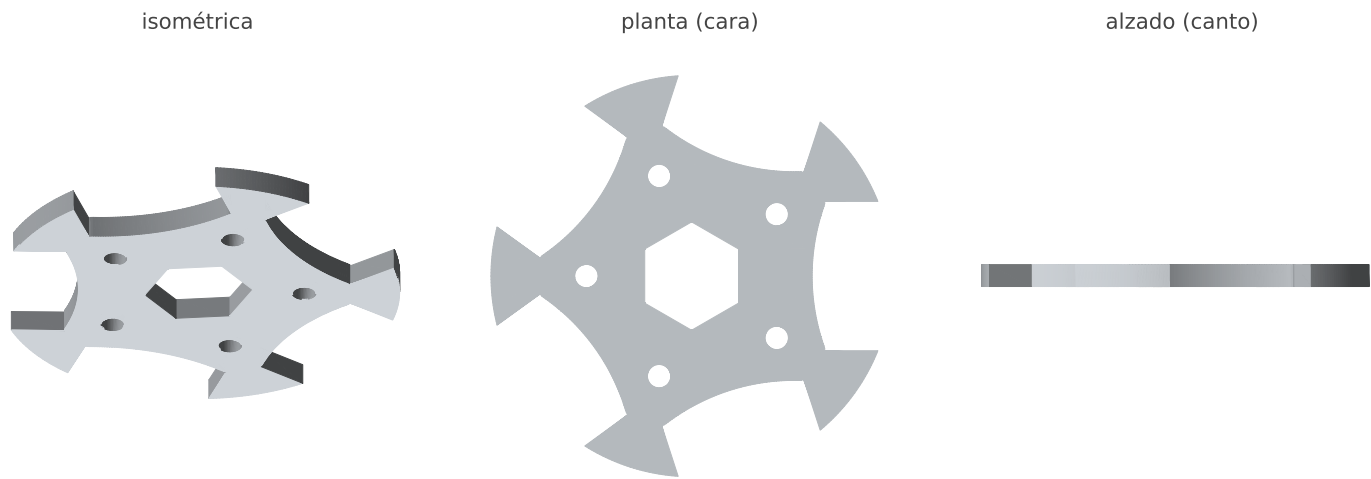
AVISO: la rosca útil en la placa trasera es sólo el espesor de placa (3 mm ~ 1 diámetro). En plástico o aluminio blando, use tuerca, inserto roscado o aumente el espesor de esa placa.

Verificado

- interferencias entre sólidos montados: sin interferencias
- estanqueidad de los STL, releídos del disco: 8/8
- separación entre planos de eje 12 mm (la geometría exige 10.93)
- tornillos a Ø28.84, dentro del radio libre de las dos hileras (Ø33.04)

placa ext avellanada

1 ud · cara exterior frontal



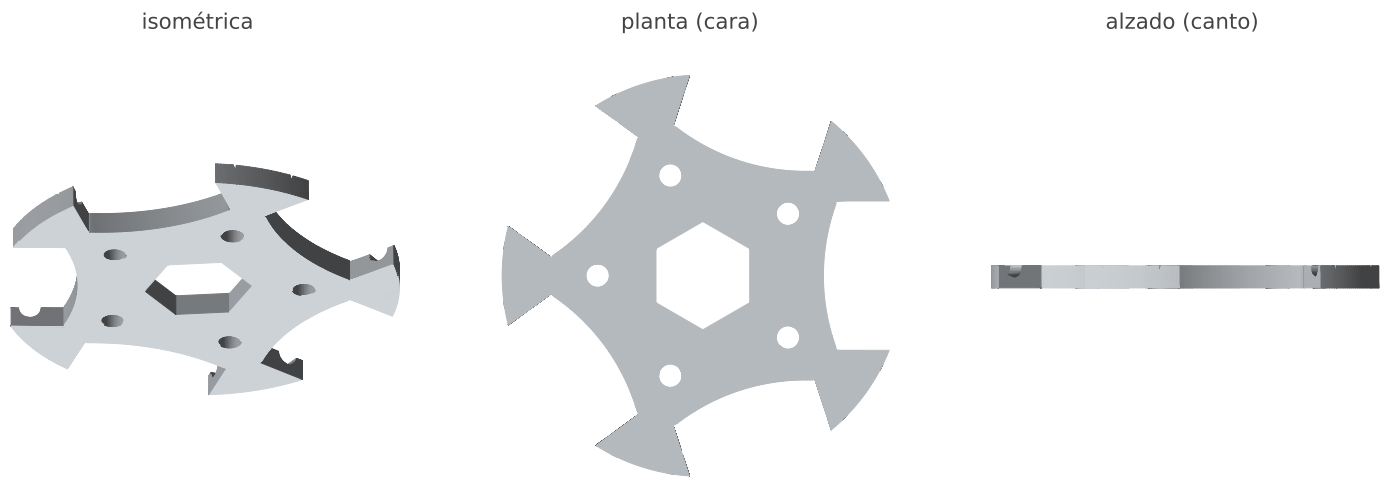
Cota	Valor
envolvente	53.03 x 54.88 x 3.00 mm
volumen	3549.4 mm³
estanco (STL)	sí
espesor	3 mm
hexágono central	12.85 entrecaras
circunferencia de tornillos	Ø28.84 — 5 x M3

Mecanizado

- 5 taladros Ø3.2 con avellanado Ø5.6 a 90° en la cara EXTERIOR
- cara interior lisa: es la que cierra la ranura de la placa siguiente

placa ranurada A

1 ud · aloja los ejes de la hilera A



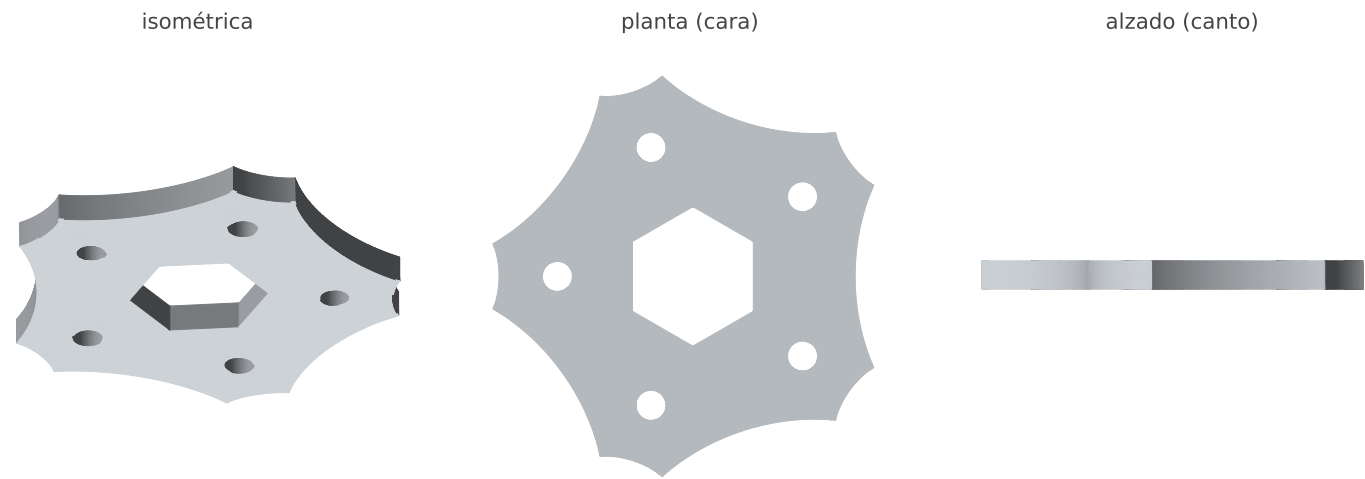
Cota	Valor
envolvente	53.03 x 54.88 x 3.00 mm
volumen	3496.8 mm³
estanco (STL)	sí
espesor	3 mm
hexágono central	12.85 entrecaras
circunferencia de tornillos	Ø28.84 — 5 x M3

Mecanizado

- 5 medias cañas Ø3.1 en la cara que mira a la hilera A, sobre la cuerda a R22.96
- 5 taladros Ø3.2 pasantes

placa intermedia 1

1 ud · separador



Cota	Valor
envolvente	40.52 x 42.60 x 3.00 mm
volumen	2919.0 mm³
estanco (STL)	sí
espesor	3 mm
hexágono central	12.85 entrecaras
circunferencia de tornillos	Ø28.84 — 5 x M3

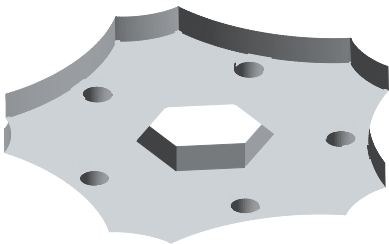
Mecanizado

- 5 taladros Ø3.2 pasantes
- sin ranura ni avellanado: sólo separa las hileras

placa intermedia 2

1 ud · separador (espejo)

isométrica



planta (cara)



alzado (canto)



Cota	Valor
envolvente	40.52 x 42.60 x 3.00 mm
volumen	2919.0 mm³
estanco (STL)	sí
espesor	3 mm
hexágono central	12.85 entrecaras
circunferencia de tornillos	Ø28.84 — 5 x M3

Mecanizado

- 5 taladros Ø3.2 pasantes
- espejo de la intermedia 1

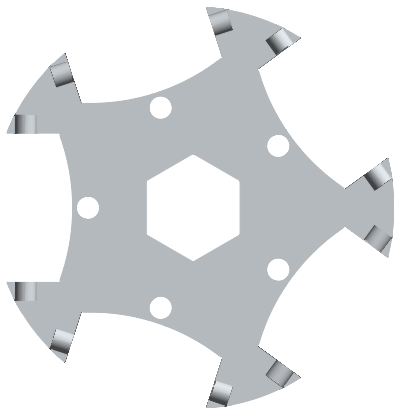
placa ranurada B

1 ud · aloja los ejes de la hilera B

isométrica



planta (cara)



alzado (canto)



Cota	Valor
envolvente	53.03 x 54.88 x 3.00 mm
volumen	3496.8 mm³
estanco (STL)	sí
espesor	3 mm
hexágono central	12.85 entrecaras
circunferencia de tornillos	Ø28.84 — 5 x M3

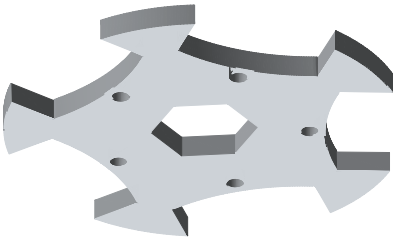
Mecanizado

- idéntica a la A pero con las cañas en la cara OPUESTA y giradas 36°: no es la misma pieza volteada
- 5 taladros Ø3.2 pasantes

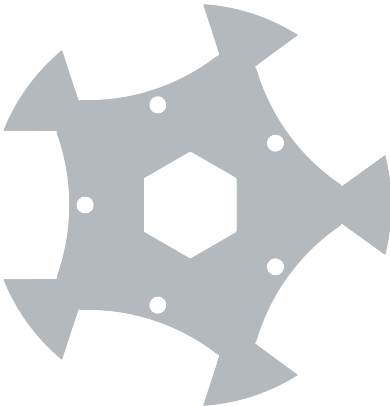
placa ext roscada

1 ud · cara exterior trasera, a roscar

isométrica



planta (cara)



alzado (canto)



Cota	Valor
envolvente	53.03 x 54.88 x 3.00 mm
volumen	3641.4 mm³
estanco (STL)	sí
espesor	3 mm
hexágono central	12.85 entrecaras
circunferencia de tornillos	Ø28.84 — 5 x M3

Mecanizado

- 5 taladros Ø2.5 para roscar M3
- rosca útil 3 mm: en plástico o aluminio blando, tuerca o inserto

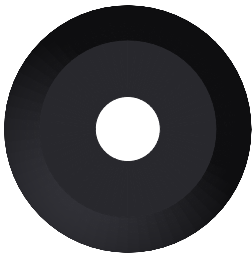
rodillo

10 ud · barril de rodadura

isométrica



planta (cara)



alzado (canto)



Cota	Valor
envolvente	12.08 x 12.08 x 19.66 mm
volumen	1706.2 mm³
estanco (STL)	sí
Ø máximo	12.08 mm
longitud	19.66 mm
barreno	Ø3.2 (juego sobre el eje)

Mecanizado

- barreno Ø3.2 pasante
- perfil de rodadura $\rho(t) = \sqrt{R^2 - t^2}$ - a: la corona describe el Ø exterior de la rueda

eje rodillo

10 ud · varilla Ø3 x 25.66, lisa

isométrica



planta (cara)



alzado (canto)



Cota	Valor
envolvente	3.00 x 3.00 x 25.66 mm
volumen	180.2 mm³
estanco (STL)	sí
Ø	3 mm
longitud	25.66 mm

Mecanizado

- varilla lisa Ø3, sin cabeza ni rosca: lo retiene el sándwich
- asiento 2.6 mm por lado en la ranura